

A6. Kompyuterning arifmetik va mantiqiy asoslari

Amaliy ishning maqsadi

Talabalarda kompyuterlarning arifmetik (hisoblash) va mantiqiy (logik) asoslari haqida chuqur amaliy tushuncha hosil qilish, ALU (Arifmetik–mantiqiy qurilma) qanday ishlashini tushuntirish hamda mantiqiy amallarni jadval va sxemalar asosida bajarish ko‘nikmasini shakllantirish.

Kerakli jihozlar va vositalar

- Kompyuter yoki noutbuk
- Qog‘oz va ruchka
- Windows Calculator (Programmer mode)
- Microsoft Word / Google Docs

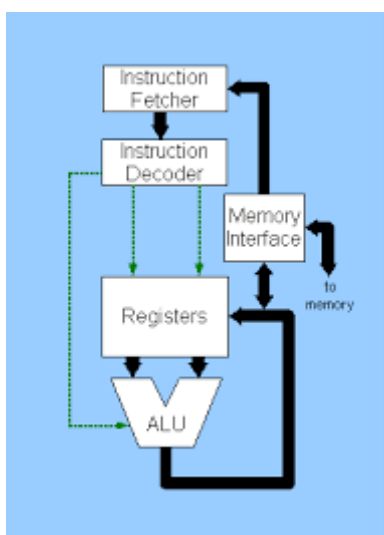
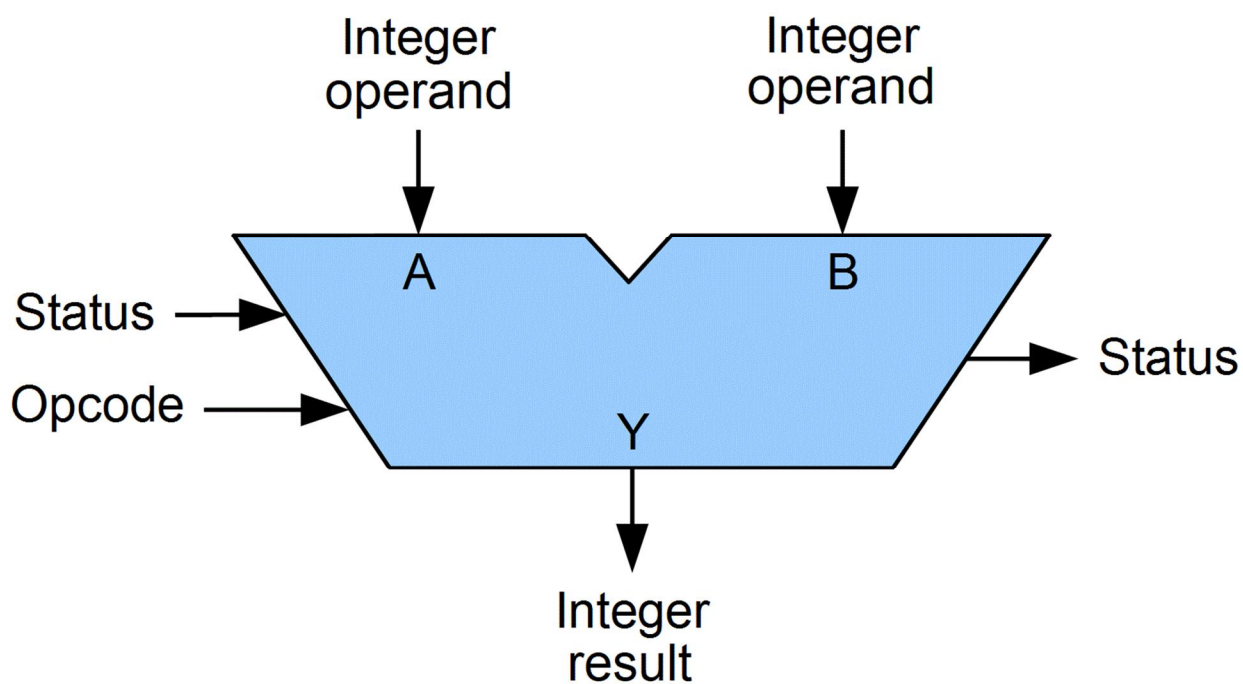
Nazariy qisqacha eslatma Kompyuter barcha hisoblash va qaror qabul qilish jarayonlarini **arifmetik va mantiqiy amallar** yordamida bajaradi. Ushbu amallar protsessor tarkibidagi **ALU (Arithmetic Logic Unit)** da amalga oshiriladi.

ALU bajaradigan asosiy amallar:

- arifmetik: qo‘shish, ayirish, ko‘paytirish, bo‘lish
- mantiqiy: VA (AND), YOKI (OR), EMAS (NOT), XOR
- taqqoslash: $>$, $<$, $=$

1-topshiriq. ALU ning vazifasini vizual tahlil qilish

Quyidagi rasm asosida arifmetik–mantiqiy qurilmaning o‘rnini aniqlang.



Topshiriq:

1. ALU qayerda joylashgan
2. Qanday amallarni bajaradi
3. Natijalar qayerga uzatiladi

📌 **Natija:** 3–4 jumla izoh.

2-topshiriq. Arifmetik amallarni bajarish (ikkilik sanoq tizimi)

2.1. Ikkilik qo'shish

10101
+ 00111

11100

2.2. Ikkilik ayirish

11010
- 00101

10101

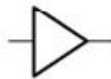
Topshiriq:

- Har bir amalni qog'ozda bajaring
- Natijani o'nlikka o'tkazib tekshiring

3-topshiriq. Mantiqiy amallar va rostlik jadvallari

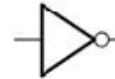
Quyidagi rasm orqali mantiqiy amallarni tushuning.

YES



INPUT		OUTPUT
A		
0		0
1		1

NOT



INPUT		OUTPUT
A		
0		1
1		0

AND



INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

OR



INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

XOR



INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

NAND



INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0

NOR



INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0

XNOR



INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	1

3.1. VA (AND) amali

A B A AND B

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

3.2. YOKI (OR) amali

A B A OR B

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1

3.3. EMAS (NOT)

A NOT A

0 1

1 0

Topshiriq: jadvalni daftarga qayta chizing.

4-topshiriq. Mantiqiy amallarni ikkilik sonlar ustida bajarish

Berilgan sonlar:

- $A = 1010_2$
- $B = 1100_2$

Amal:

- $A \text{ AND } B = ?$
- $A \text{ OR } B = ?$
- $A \text{ XOR } B = ?$

Natija: ikkilik va o'nlik ko'rinishda yozilsin.

5-topshiriq. Taqqoslash amallari (ALU qaror qabul qilishi)

Quyidagi holatni tahlil qiling:

$A = 0101$

$B = 0110$

Savollar:

- $A < B ?$

- $A = B$?
- $A > B$?

Izoh: ALU qaysi flagni o'zgartiradi (Zero, Carry, Sign)?

6-topshiriq. Kompyuterda tekshirish (qiziqarli)

1. Calculator → Programmer mode
2. Binary rejimni tanlang
3. Yuqoridagi arifmetik va mantiqiy amallarni bajaring

Xulosa yozing:

“ALU bajaradigan amallar qo'l bilan hisoblash bilan mos keldimi?”

7-topshiriq. Tahliliy savol (eng muhim)

Quyidagi savolga yozma javob bering:

Nima sababdan ALU kompyuterning eng muhim qismlaridan biri hisoblanadi?

Kamida **3 asosli sabab** yozilsin.

Hisobot tarkibi (talaba topshiradi)

1. Amaliy ish nomi (A6)
2. Maqsad
3. ALU sxemasi va izoh
4. Arifmetik amallar
5. Mantiqiy jadvallar
6. Natijalar va tekshiruv
7. Xulosa

Xulosa (namuna)

Ushbu amaliy ish davomida kompyuterning arifmetik va mantiqiy asoslari o'rganildi. Arifmetik–mantiqiy qurilma bajaradigan amallar amaliy misollar orqali tahlil qilindi. Natijada ALU kompyuterning asosiy hisoblash va qaror qabul qiluvchi qismi ekanligi aniqlandi.

(Ixtiyoriy) Nazorat savollari

1. ALU nima va uning vazifasi nimadan iborat?
2. Arifmetik va mantiqiy amallar farqi nimada?
3. AND, OR, NOT amallari qayerda qo'llaniladi?
4. XOR amali qachon 1 qiymatni beradi?
5. ALU flaglari nima uchun kerak?